

Поиск файлов и фильтрация данных

Презентация по лабораторной работе №8

Семенченко Татьяна Сергеевна

2026-04-04

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Выполнение лабораторной работы
- 5 Выводы

Раздел 1

Информация

- Семенченко Татьяна Сергеевна

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- студент, НКАбд-05-25, 1032253509

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- студент, НКАбд-05-25, 1032253509
- факультет физико-математических и естественных наук

- Семенченко Татьяна Сергеевна
- студент, НКАбд-05-25, 1032253509
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

Раздел 2

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
Преобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживания текстовых систем.

Раздел 3

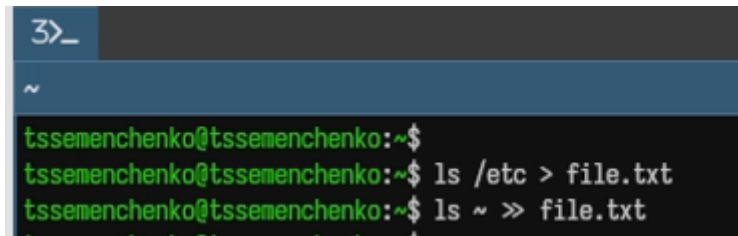
Задание

Выполнить действия по перенаправлению ввода-вывода, поиску файлов, фильтрации текста, управлению процессами и проверке использования диска.

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

1. Вход в систему



A terminal window with a dark background. The top bar is blue with a white prompt '3>_'. Below it, a blue bar shows '~'. The main terminal area is black with green text. It shows a user 'tssemenchenko' logging in at 'tssemenchenko:~\$'. Then, the user runs 'ls /etc > file.txt' and 'ls ~ >> file.txt'.

```
3>_  
~  
tssemenchenko@tssemenchenko:~$  
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls /etc > file.txt  
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls ~ >> file.txt
```

Рисунок 1

2. Запись названий файлов в file.txt

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ grep "\.conf$" file.txt
```

Рисунок 2

3. Поиск файлов с расширением .conf

```
opensc.conf  
opensc-x86_64.conf  
passim.conf  
passwdqc.conf  
request-key.conf  
resolv.conf  
rsyncd.conf  
rsyslog.conf  
sddm.conf  
sestatus.conf  
sudo.conf  
sysctl.conf  
ts.conf  
updatedb.conf  
usb_modeswitch.conf  
vconsole.conf  
whois.conf
```

4. Поиск файлов, начинающихся с символа с

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ find ~ -maxdepth 1 -type f -name "с*"
/home/tssemenchenko/conf.txt
```

Рисунок 4

5. Поиск файлов в каталоге /etc, начинающихся с h

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ sudo find /etc/ -name "h*" -print
[sudo] пароль для tssemenchenko:
/etc/avahi/hosts
/etc/firewalld/helpers
/etc/foomatic/hashes.d
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
/etc/mercurial/hgrc.d
```

6-7. Запуск фонового процесса и удаление файла

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ls
abc1      Downloads      LICENSE        my-site        reports       Документы      Шаблоны
australia feathers      logfile.txt    play           ski.plases    Изображения
bin        file.txt       may           Projects       snap          Музыка
conf.txt  git-extended  mounthly      quarto-1.7.34-linux-and64.tar.gz work          Общедоступные
Documents hugo-theme-academic-cv-main.zip my_os          _quarto.yml   work          'Рабочий стол'
Videos    snap          work          Видео

tssemenchenko@tssemenchenko:~$ rm logfile.txt
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ rm home.txt
rm: невозможно удалить 'home.txt': Нет такого файла или каталога
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ gedit
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ gedit&
[1] 8381
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ps | grep gedit
```

Рисунок 6

8-10. Работа с редактором gedit

```
[1] 9844  
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ ps | grep sleep  
  9844 pts/0    00:00:00 sleep  
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ kill 9844  
[1]+  Завершено      sleep 300
```

Рисунок 7

11. Команды df и du

```
[1]+  Завершено      sleep 300
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man df
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ df -h
```

Файловая система	Размер	Использовано	Дост	Использовано%	Смонтировано в
/dev/sda3	13G	7,7G	4,4G	64%	/
devtmpfs	1,9G	0	1,9G	0%	/dev
tmpfs	1,9G	368K	1,9G	1%	/dev/shm
efivarfs	256K	200K	52K	80%	/sys/firmware/efi/efivars
tmpfs	777M	1,2M	776M	1%	/run
tmpfs	1,0M	0	1,0M	0%	/run/credentials/systemd-journald.
/dev/loop2	49M	49M	0	100%	/var/lib/snapd/snap/snapd/26382
/dev/loop1	113M	113M	0	100%	/var/lib/snapd/snap/hugo/25875
/dev/loop0	67M	67M	0	100%	/var/lib/snapd/snap/core24/1499
tmpfs	1,9G	4,0K	1,9G	1%	/tmp
/dev/sda3	13G	7,7G	4,4G	64%	/home
/dev/sda2	2,0G	412M	1,4G	23%	/boot
/dev/sda1	599M	20M	580M	4%	/boot/efi
tmpfs	1,0M	0	1,0M	0%	/run/credentials/systemd-resolved.

12. Поиск всех директорий в домашнем каталоге

```
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man du
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ du -sh ~
1,6G    /home/tssemenchenko
tssemenchenko@tssemenchenko:~$ man find
```

Рисунок 9

Раздел 5

Выводы

В ходе работы освоены инструменты поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобретены навыки управления процессами, проверки использования диска и обслуживания файловых систем.